UNILUVAS

LUVAS ESPECIAIS

TREINAMENTO · NORMAS E PROTEÇÃO PARA AS MÃOS

UNILUVAS

LUVAS ESPECIAIS

Entendendo Normas e Proteção para as Mãos

Uniluvas · 2026

Empresa 100% Brasileira

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Agenda do treinamento

01
Introdução aos EPIs
NR-6 · Portaria · CA

02
ISO 21420
Requisitos gerais

03
EN 388
Riscos mecânicos

04
ANSI/ISEA 105 e 138
Corte A1–A9 · Impacto

05
EN 407 / EN 12477
Térmico e soldagem

06
EN 374
Químicos · Tipos A/B/C

07
Arco elétrico
NR-10 · IEC 61482 · ATPV

08
Longevidade
7 hábitos

09
Inclusão e PCD
Luvas sob medida

ESCOLHA A SUA TRILHA

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Cada atividade, um caminho

Mecânica
Corte, abrasão e impacto: módulos 02 (ISO 21420), 03 (EN 388) e 04 (ANSI/ISEA).

Solda e calor
Módulos 02, 03 e 05 (EN 407 e EN 12477).

Química
Módulos 02, 03 e 06 (EN 374).

Elétrica
Módulos 02, 03 e 07 (arco elétrico).

Para todos
Módulo 01 (EPIs e NR-6), módulo 08 (longevidade) e módulo 09 (PCD e inclusão).

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

O que é EPI?

Definição — NR-6

Todo dispositivo ou produto de uso individual destinado à proteção contra riscos que ameacem a segurança e a saúde no trabalho.

🔒 Uso individual

A NR-6 define o EPI como dispositivo de uso individual.

⚠️ Quando usar

Quando as medidas de ordem geral não protegem por completo, enquanto a proteção coletiva é implantada e em emergências.

🏷️ Certificação

Todo EPI precisa de CA válido. Desde a Portaria MTE 57/2025, o CA de um fabricante ou importador não pode ser cedido a outro.

PORTARIA MTP 672/2021 · ANEXO I · TABELA 1

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Qual norma vale para qual risco?

A Portaria MTP 672/2021 revogou a Portaria SEPRT 11.437/2020. O Anexo I vigente é o da redação dada pela Portaria MTE 122/2025, que manda adotar a versão atualizada de cada norma técnica (item 1.1.1).

Enquadramento NR-6 · Anexo I	Norma técnica	Categoria de risco
F.1.2 · Agentes abrasivos e/ou escoriantes	EN 388	I
F.1.2 · Agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e/ou perfurantes	EN 388	II
F.1.5 · Agentes térmicos (calor e chamas)	EN 407	II
F.1.5 · Soldagem ou processos similares	EN 12477	II
F.1.8 · Riscos de origem química	EN 374	II

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

MÓDULO 02 / 09

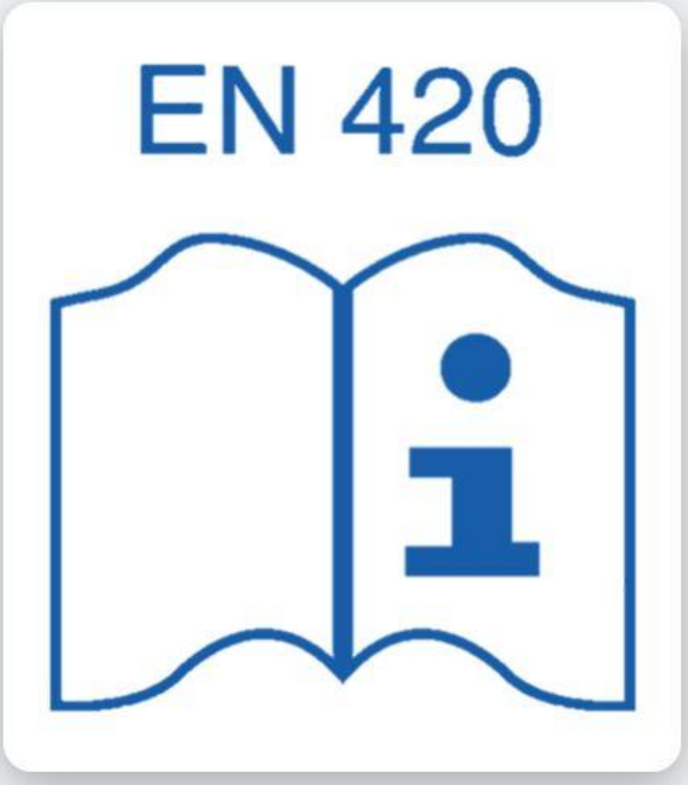
ISO 21420
Requisitos gerais para luvas de proteção

Antiga EN 420. Que tamanho é a sua mão?
Quanto tato a luva deixa?



ISO 21420 · O QUE É

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS



O que ela define

Composição
Materiais construtivos

Embalagem
Rotulagem, fabricação e validade

Dimensões
Tamanhos de 4 a 13

Pictogramas
Símbolos impressos na luva

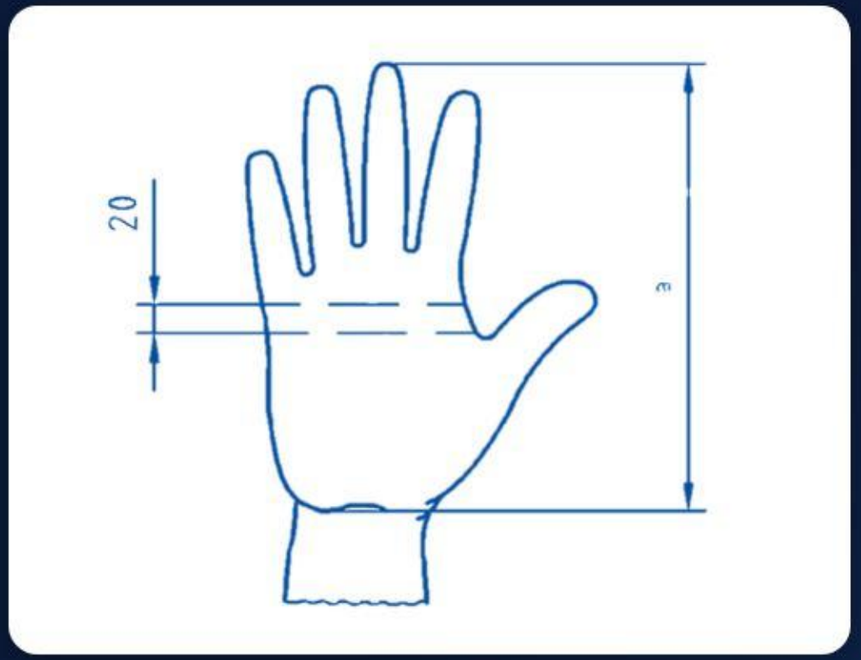
Destreza
Níveis 1 a 5 pelos pinos

Cromo VI
Limite no couro: menos de 3 mg/kg

ISO 21420 · TAMANHOS

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Qual é o tamanho da sua mão?



Nº	Letra	Circunferência	Comprimento da mão	Mín. da luva*
4	3XS	101 mm	< 160	—
5	XXS	127 mm	< 160	—
6	XS	152 mm	160 mm	220 mm
7	S	178 mm	171 mm	230 mm
8	M	203 mm	182 mm	240 mm
9	L	229 mm	192 mm	250 mm
10	XL	254 mm	204 mm	260 mm
11	XXL	279 mm	215 mm	270 mm
12	3XL	304 mm	> 215	—
13	4XL	329 mm	> 215	—

***Comprimento mínimo da luva**

A EN 420 antiga fixava o comprimento para os tamanhos 6 a 11. A ISO 21420 não fixa comprimento mínimo, mas algumas normas de aplicação, como a de soldagem, fixam.

ISO 21420 · DESTREZA

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS



Qual o **menor pino** que a mão enluvada pega?

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
Ø 11 mm	**Ø 9,5 mm**	**Ø 8 mm**	**Ø 6,5 mm**	**Ø 5 mm**

O que influencia a destreza

Entre outros fatores, a espessura e a elasticidade do material da luva.

QUIZ · ISO 21420 (EN 420)

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PERGUNTA 2 DE 2

Qual nível de destreza exige o menor pino?

A Nível 1 · 11 mm

B Nível 3 · 8 mm

C Nível 4 · 6,5 mm

✓ **Nível 5 · 5 mm**

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

MÓDULO 03 / 09

EN 388
Riscos mecânicos

Sua luva diz "4544FP". Você sabe ler?

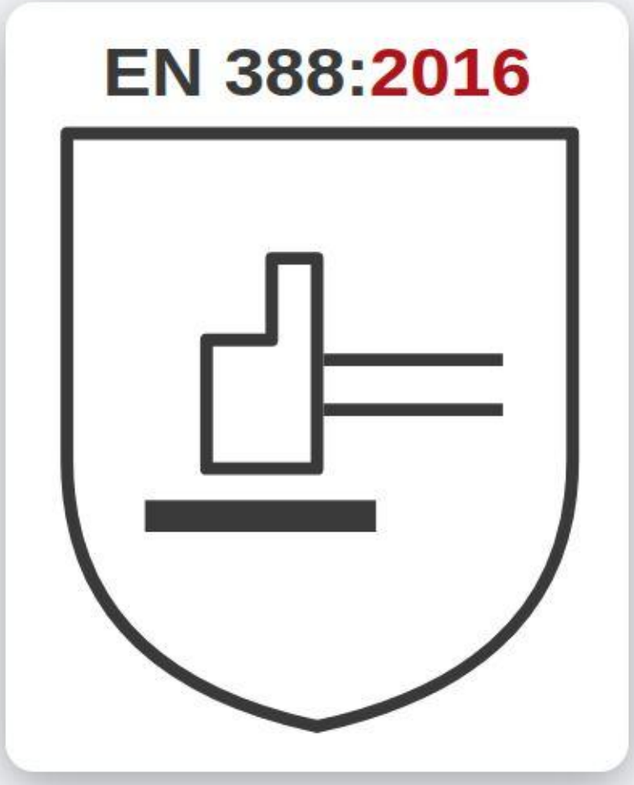
Abrasão | Corte | Rasgo | Perfuração | Impacto



EN 388 · O QUE É

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

O que é a EN 388?



Riscos mecânicos

Abrasão, corte, rasgamento e perfuração

Revisão 2016 (+A1:2018)

Corte TDM-100 e impacto. A EN ISO 23388, em desenvolvimento, vai substituí-la

Por que mudou?

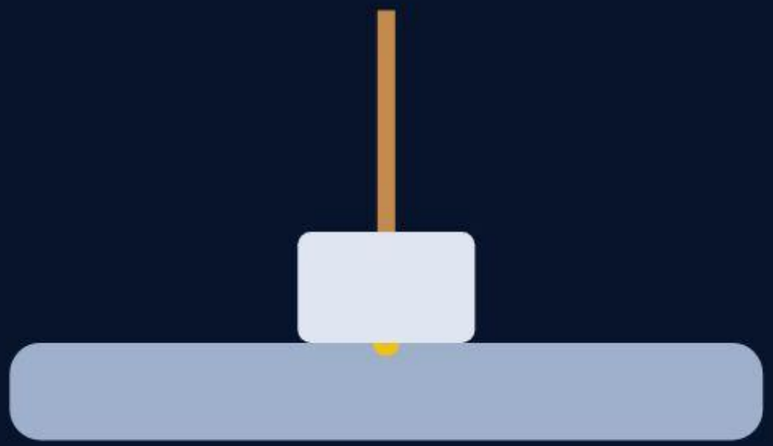
O ensaio Coup não qualificava bem luvas de alta resistência

Como se lê?

Cada risco vira um nível, na etiqueta

EN 388 · O QUE VAMOS VER

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS



martelo cai sobre a proteção

4544FP

Impacto · P

Pancada no dorso da mão, na região dos nós dos dedos.

Um martelo de 5 J cai sobre a proteção. Mede-se a força que chega à mão.

sem ensaio	aprovado	reprovado
X	**P**	**sem P**

aprovado ou reprovado · não tem nível

EN 388 · NÍVEIS DE DESEMPENHO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Do nível 1 ao 5

Ensaio	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
Abrasão (ciclos)	100	500	2.000	8.000	—
Corte Coup (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Rasgamento (N)	10	25	50	75	—
Perfuração (N)	20	60	100	150	—

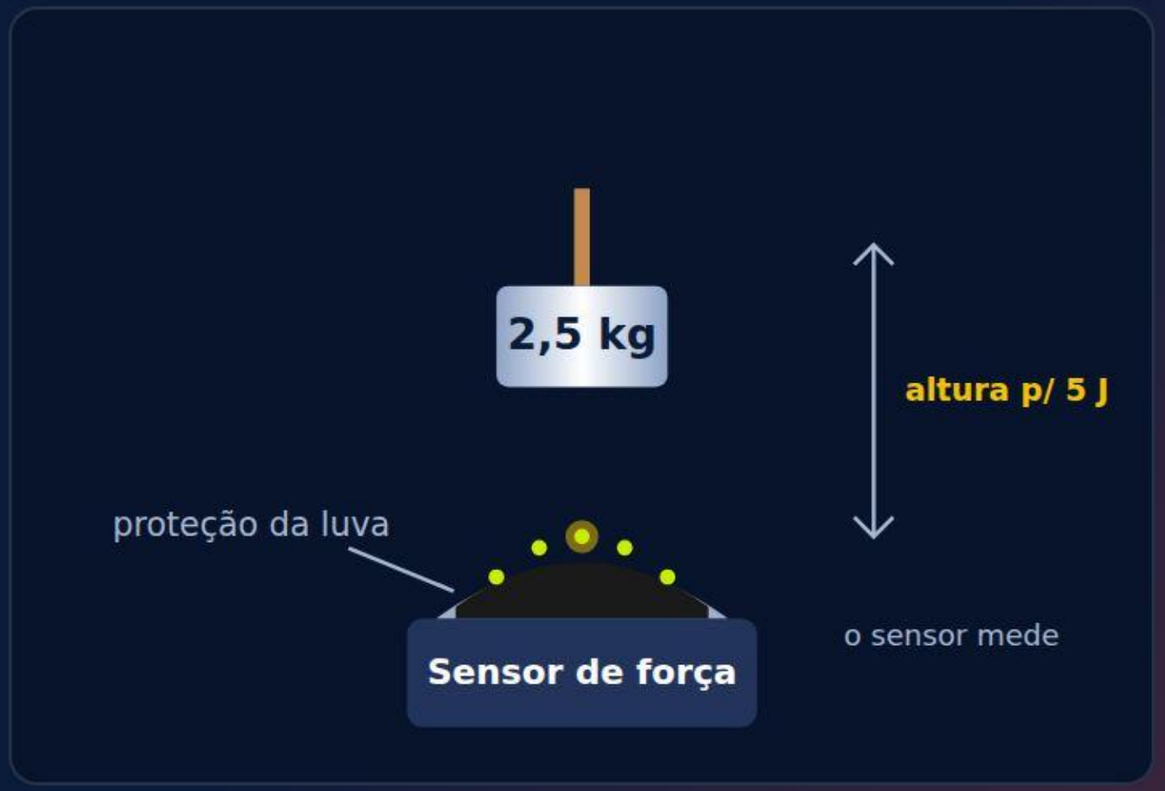
Corte TDM-100 (ISO 13997) · letra A a F

A ≥ 2 N · B ≥ 5 N · C ≥ 10 N · D ≥ 15 N · E ≥ 22 N · F ≥ 30 N

EN 388 · TESTE DE IMPACTO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Como se testa o impacto?



5 J: a energia da pancada

J é joule, a unidade de energia. 5 J é a energia de um martelo de 2,5 kg solto de uma altura ajustada para dar essa energia.

kN: a força que chega à mão

O sensor sob a proteção mede a força em quilonewtons. 1 kN = 1.000 N. Como 1 kgf = 9,80665 N, 1 kN = 101,97 kgf.

Quantos impactos?

4 impactos, em amostras de 4 luvas diferentes, na região dos nós dos dedos (dorso da mão).

Quanto menos força passar, melhor

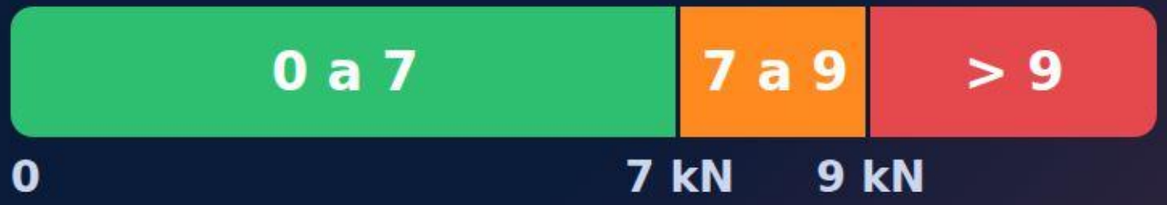
A proteção reduz a força transmitida à mão.

EN 388 · IMPACTO · RESULTADO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Quanto da pancada chega à mão?

força que chega à mão (kN) · quanto menor, melhor



- **0 a 7 kN:** a média dos resultados precisa ficar aqui
- **7 a 9 kN:** só é aceito em resultados individuais
- **acima de 9 kN:** reprova

Regra para aprovar

A média dos resultados deve ser de até 7 kN e nenhum resultado pode passar de 9 kN.

✔ APROVADO · recebe o P

✘ REPROVADO · não pode levar o P

E o X?

Só faz o ensaio quem declara proteção a impacto. X = não testado.

QUIZ · EN 388

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PERGUNTA 2 DE 2

Quantos ciclos de abrasão valem o nível 3?

A 500

B 1.000

✓ **2.000**

D 8.000

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

MÓDULO 04 / 09

ANSI/ISEA 105 e 138

A luva americana tem outros níveis: A1 a A9.
Você sabe ler?

Corte | Perfuração | Abrasão | Impacto





UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

O que é a ANSI/ISEA?



ANSI/ISEA 105

Classifica a luva por corte, perfuração e abrasão

ANSI/ISEA 138

Mede a proteção contra impacto: dorso, dedos e polegar

Quem escreve

ANSI (American National Standards Institute) e ISEA (International Safety Equipment Association)

Como se lê

Corte A1 a A9, impacto 1 a 3: quanto maior, mais proteção

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Corte A1 a A9



O ensaio TDM usa uma lâmina reta sob cargas diferentes. A carga, em gramas, necessária para cortar define o nível.

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
200 g	500 g	1.000 g	1.500 g	2.200 g	3.000 g	4.000 g	5.000 g	6.000 g

EN e ANSI: escalas diferentes

Os dois ensaios usam a máquina TDM, mas a EN 388 vai de A (2 N) a F (30 N) e a ANSI/ISEA 105 vai de A1 (200 g) a A9 (6.000 g). As unidades são diferentes, então os níveis não se convertem de uma norma para a outra sem ensaio.

Novo em 2024

Selo em pentágono: corte no topo, abrasão à esquerda, perfuração à direita. X = não testado. Os ensaios não mudaram.

ANSI/ISEA 138 · PONTOS DE TESTE

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS



Os nove pontos de teste

Ponto 9 de 9

Junta do mindinho

ANSI/ISEA 138 · IMPACTO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Impacto: 3 níveis



Onde se testa

Nos pontos marcados: dorso, dedos e polegar. A EN 388 testa só a área protegida do dorso da mão.

Nível 1 · BAIXO
força média de até 9,0 kN

Nível 2 · MÉDIO
força média de até 6,5 kN

Nível 3 · ALTO
força média de até 4,0 kN

QUIZ · ANSI/ISEA

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PERGUNTA 2 DE 2

Na ANSI/ISEA 138, qual nível deixa passar menos força?

A Nível 1 (até 9,0 kN)

B Nível 2 (até 6,5 kN)

✓ **Nível 3 (até 4,0 kN)**

D Todos iguais

PORTFÓLIO UNILUVAS · RISCOS MECÂNICOS

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

APRESENTANDO

TOTAL POWER

CA 43.954

Corte, impacto e calor em uma única luva

4 5 4 4 F P

Nota máxima em todos os ensaios da EN 388



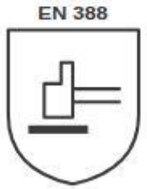
PALMA DORSO

Imagem ilustrativa

TOTAL POWER · AS NORMAS QUE ELA ATENDE

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Quatro selos, três no nível máximo



EN 388

4 5 4 4 F P

TODAS AS NOTAS MÁXIMAS

Abrasão, corte, rasgo, perfuração e impacto



ANSI/ISEA 105

Corte A9

NÍVEL MÁXIMO DE CORTE

6.000 g ou mais para cortar

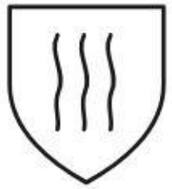


ANSI/ISEA 138

Impacto nível 3

NÍVEL MÁXIMO DE IMPACTO

Força média de até 4,0 kN



EN 407

X 2 X X X X

CALOR DE CONTATO ATÉ 250 °C

Nível 2 de 4 (máx. 500 °C). Veremos essa norma a seguir

Imagem ilustrativa

PORTFÓLIO UNILUVAS · RISCOS MECÂNICOS

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

APRESENTANDO

LIGHT POWER

CA 50.848

Proteção contra risco mecânico, térmico e impacto

3 X 4 3 E P

Corte medido pelo TDM: letra E, 22 N ou mais



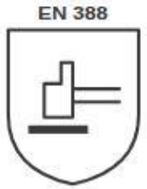
DORSO PALMA

Imagem ilustrativa

LIGHT POWER · AS NORMAS QUE ELA ATENDE

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Quatro selos, quatro frentes de proteção



EN 388

3 X 4 3 E P

CORTE TDM E · IMPACTO P

Abrasão 3 · rasgo 4 · perfuração 3. O X no Coup: o corte foi medido pelo TDM



ANSI/ISEA 105

Corte A6

NÍVEL A6 DE A9

3.000 g ou mais para cortar



ANSI/ISEA 138

Impacto nível 2

NÍVEL 2 DE 3 · MÉDIO

Força média de até 6,5 kN



EN 407

X 2 X X X X

CALOR DE CONTATO ATÉ 250 °C

Nível 2 de 4 (máx. 500 °C). Veremos essa norma a seguir

Imagem ilustrativa

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

MÓDULO 05 / 09

EN 407

Riscos térmicos

Sua luva diz "3 4 4 3 4 2". O que cada número significa?

Chama | Contato | Convecção | Radiante | Gotas | Metal fundido



Imagem ilustrativa

EN 407 · O QUE VAMOS VER

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS



ferro fundido é derramado

MAX SOLDER

3 4 4 3 4 **X**

EXTREME SOLDER

4 4 4 3 4 **4**

F · Metal fundido

Grandes massas de metal fundido.

Ferro fundido é derramado; mede-se a massa que a luva suporta.

nível 1	nível 2	nível 3
30 g	**60 g**	**120 g**

Extreme Solder: nível 4, 200 g · Max Solder: X (não testado)

EN 407 · NÍVEIS DE DESEMPENHO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Do nível 1 ao 4

Ensaio	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4
A · Chama (pós-chama)	≤ 15 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 2 s
B · Calor de contato	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
C · Calor convectivo	4 s	7 s	10 s	18 s
D · Calor radiante	7 s	20 s	50 s	95 s
E · Gotas de metal	10 gotas	15 gotas	25 gotas	35 gotas
F · Metal fundido (ferro)	30 g	60 g	120 g	200 g

Como ler

De B a F, quanto maior o valor, melhor. Na chama (A) é o contrário: menos tempo queimando, e a pós-incandescência também é limitada (nível 2: até 120 s, nível 3: até 25 s, nível 4: até 5 s). X = não testado.

O que mudou em 2020

Dois pictogramas: chama (propagação de chama nível 1 ou mais) e calor (sem alegação de chama), nunca juntos. Na mecânica, só o rasgamento mínimo de 10 N (nível 1). Novos métodos para calor de contato e convectivo. Nível 3 ou 4 em qualquer ensaio térmico exige chama nível 3 ou mais.

EN 407 · NOSSAS LUVAS

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Nossas luvas na EN 407

nível 1 | nível 2 | nível 3 | nível 4 | X = não testado

	A Chama	B Contato	C Convecção	D Radiante	E Gotas	F Metal fundido
 **Total Power** CA 43.954	X	2	X	X	X	X
 **Light Power** CA 50.848	X	2	X	X	X	X
 **Max Solder** CA 41.207	3	4	4	3	4	X
 **Extreme Solder** CA 48.677	4	4	4	3	4	4

O que contar

Extreme Solder: nível 4 em cinco dos seis ensaios. Max Solder: níveis 3 e 4, sem teste de metal fundido. Total Power e Light Power: calor de contato nível 2, até 250 °C.

QUIZ · EN 407

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PERGUNTA 2 DE 2

Na etiqueta "3 4 4 3 4 2", o que significa o primeiro número (3)?

✓ **Chama, nível 3**

B Calor de contato, nível 3

C Calor convectivo, nível 3

D Metal fundido, nível 3

Imagem ilustrativa

PORTFÓLIO UNILUVAS · SOLDA E ALTAS TEMPERATURAS

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

APRESENTANDO

MAX SOLDER

CA 41.207

Proteção contra risco mecânico, térmico e soldagem

3 4 4 3 4 X

Nível 4 em calor de contato, convectivo e gotas de metal



PALMA DORSO

Imagem ilustrativa

MAX SOLDER · AS NORMAS QUE ELA ATENDE

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Três selos para solda e calor

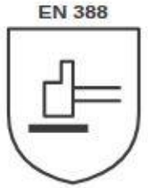


EN 407

3 4 4 3 4 X

NÍVEL 4: CONTATO, CONVECTIVO E GOTAS

Chama 3 · radiante 3 · metal fundido não testado



EN 388

3 4 4 4 F

CORTE TDM F: O MÁXIMO

Abrasão 3 · Coup 4 · rasgo 4 · perfuração 4



EN 12477

Tipo A

SOLDAGEM · MAIOR PROTEÇÃO

Luva de solda tipo A. Veremos a seguir

Imagem ilustrativa

PORTFÓLIO UNILUVAS · SOLDA E ALTAS TEMPERATURAS

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

APRESENTANDO

EXTREME SOLDER

CA 48.677

Resistência a altíssimas temperaturas: solda e forno

4	4	4	3	4	4

Nível 4 em cinco dos seis ensaios;
só o radiante é nível 3



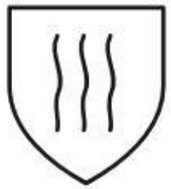
PALMA DORSO

Imagem ilustrativa

EXTREME SOLDER · AS NORMAS QUE ELA ATENDE

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Três selos para solda e altas temperaturas

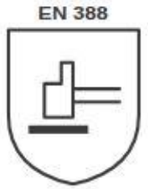


EN 407

4 4 4 3 4 4

NÍVEL 4 EM 5 DE 6 ENSAIOS

Só o calor radiante é nível 3



EN 388

4 5 4 4 F

CORTE TDM F: O MÁXIMO

Abrasão 4 · Coup 5 · rasgo 4 · perfuração 4



EN 12477

Tipo A

SOLDAGEM · MAIOR PROTEÇÃO

Dupla manta térmica interna. Veremos a seguir

Imagem ilustrativa

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

MÓDULO 05 / 09 · COMPLEMENTO

EN 12477

Luvas para soldadores

Faísca, calor e metal fundido. Qual luva o soldador deve usar?

Respingos de metal | Chama curta | Calor de contato | Calor convectivo



Imagem ilustrativa

EN 12477 · O QUE É

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS



Luvas para soldadores

Quem usa

Solda manual, corte e processos afins

O que protege

Respingos de metal, chama curta, calor de contato e convectivo

Como funciona

Usa as réguas da EN 388 e da EN 407 e define o mínimo de cada ensaio

Dois tipos

Tipo A: mais proteção. Tipo B: mais destreza

EN 12477 · TIPOS A E B

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Dois tipos: proteção ou destreza

A

Mais proteção

Destreza mínima: nível 1

Recomendado para processos de solda que não pedem alta destreza

B

Mais destreza

Destreza mínima: nível 4

Indicado para solda TIG

Max Solder e Extreme Solder são Tipo A

Atendem aos mínimos do tipo mais protetor.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

O que cada tipo exige

Ensaio (nível mínimo)	Tipo A	Tipo B
Abrasão (EN 388)	2	1
Corte Coup (EN 388)	1	1
Rasgamento (EN 388)	2	1
Perfuração (EN 388)	2	1
Chama (EN 407 A)	3	2
Calor de contato (EN 407 B)	1	1
Calor convectivo (EN 407 C)	2	—
Gotas de metal (EN 407 E)	3	2
Destreza (ISO 21420)	1	4

Como ler

Quanto maior o nível, mais exigente. O Tipo B aceita menos proteção para ganhar destreza.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Nossas luvas atendem ao Tipo A

Ensaio	Mínimo Tipo A	Max Solder	Extreme Solder
Abrasão (EN 388)	2	3	4
Corte Coup (EN 388)	1	4	5
Rasgamento (EN 388)	2	4	4
Perfuração (EN 388)	2	4	4
Chama (EN 407 A)	3	3	4
Calor de contato (EN 407 B)	1	4	4
Calor convectivo (EN 407 C)	2	4	4
Gotas de metal (EN 407 E)	3	4	4

Verde: acima do mínimo · amarelo: no limite

A Extreme Solder supera todos os mínimos do Tipo A. A Max Solder iguala ou supera todos, e só a chama fica no limite.

QUIZ · EN 12477

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PERGUNTA 2 DE 2

A EN 12477 define o nível mínimo de ensaios de quais normas?

✓ **A** EN 388 e EN 407

B EN 374 e EN 407

C ISO 21420 e ANSI 105

D EN 388 e EN 374

Imagem ilustrativa

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

MÓDULO 06 / 09

EN 374

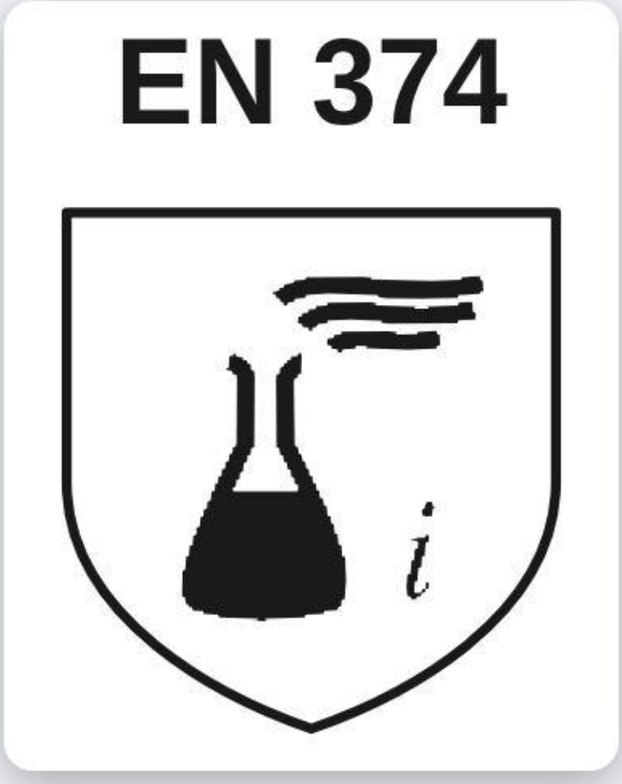
Riscos químicos

Sua luva diz "A C E G J K L". O que são essas letras?

Tipo A **Tipo B** **Tipo C** **Impermeável**



UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS



Proteção química

Penetração
O líquido passa por furos ou costuras?

Degradação
A luva amolece ou se desgasta com o químico?

Permeação
Em quanto tempo o químico atravessa o material?

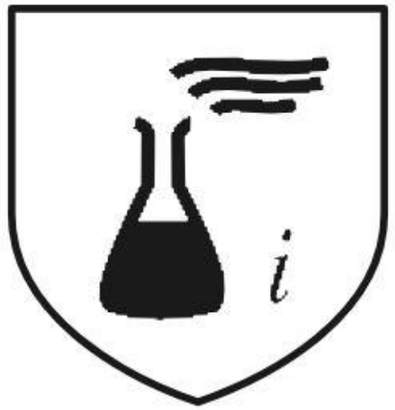
Tipos A, B e C
Quantos químicos e por quanto tempo

EN 374 · QUÍMICOS DE REFERÊNCIA

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Quantos produtos a luva resiste?

EN 374



A C E G J K L
TIPO A

A Metanol	**B** Acetona	**C** Acetonitrila	**D** Diclorometano	**E** Dissulfeto de carbono	**F** Tolueno
G Dietilamina	**H** Tetra-hidrofurano	**I** Acetato de etila	**J** n-Heptano	**K** NaOH 40%	**L** H_2SO_4 96%
M HNO_3 65%	**N** Ác. acético 99%	**O** NH_4OH 25%	**P** H_2O_2 30%	**S** HF 40%	**T** Formaldeído 37%

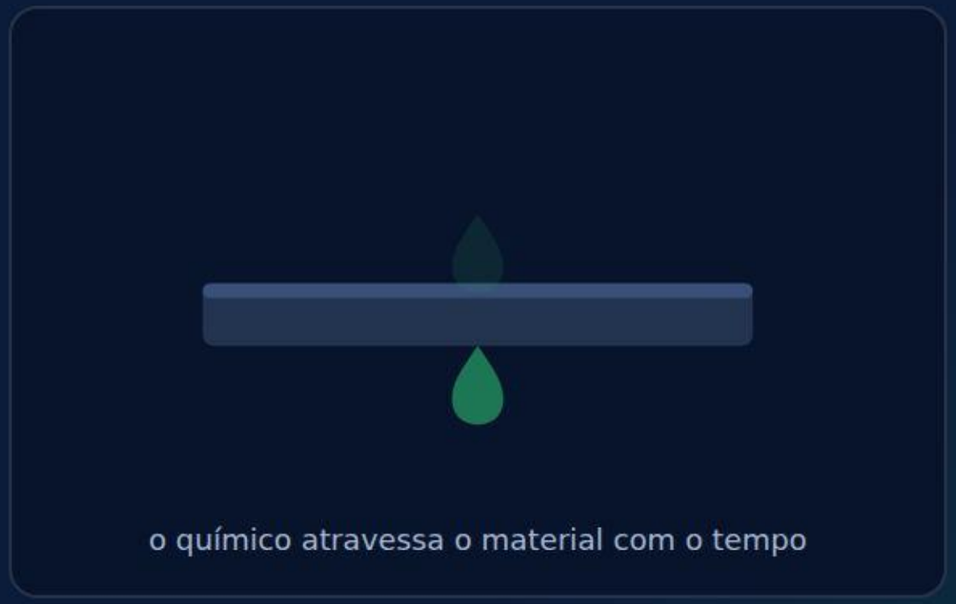
Tipo A

Pelo menos 6 produtos, nível 2 ou mais (mais de 30 min).
Exemplo: a Max Grip tem 7 produtos, A C E G J K L

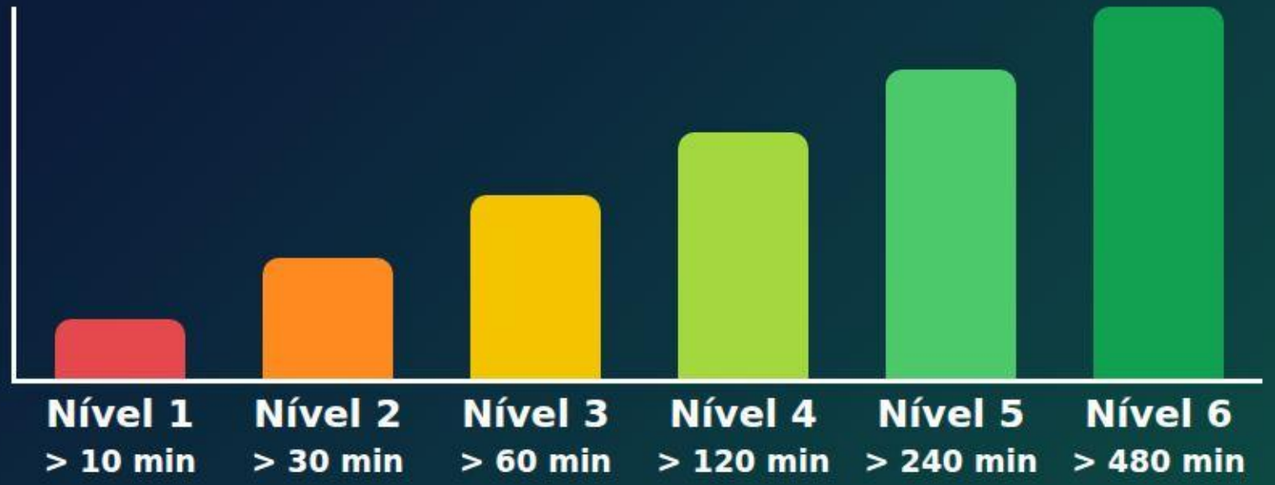
EN 374 · PERMEAÇÃO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Quanto tempo a luva **segura** o químico?



o químico atravessa o material com o tempo



Como ler

O tempo é o de passagem (permeação) do químico. Tipo A: nível 2 ou mais (mais de 30 min) em pelo menos 6 produtos. Tipo C: nível 1 ou mais (mais de 10 min) em pelo menos 1 produto.

QUIZ · EN 374

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PERGUNTA 2 DE 2

Na etiqueta "A C E G J K L", o que representam as letras?

A Tamanhos disponíveis

✓ **Os produtos químicos que a luva resiste**

C Níveis de corte

D Lotes de fabricação

PORTFÓLIO UNILUVAS · PROTEÇÃO QUÍMICA

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

APRESENTANDO

MAX GRIP

CA 42.621

Proteção química, ao corte e temperatura de até 250 °C

A **C** **E** **G** **J** **K** **L**

Tipo A: 7 químicos, cada um com mais de 30 min



PALMA DORSO

Imagem ilustrativa

MAX GRIP · AS NORMAS QUE ELA ATENDE

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Três selos: química, corte e calor

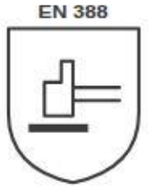


EN 374

Tipo A · A C E G J K L

TIPO A · 7 PRODUTOS QUÍMICOS

Cada um com mais de 30 min



EN 388

4 5 4 4 F

CORTE TDM F: O MÁXIMO

Abrasão 4 · Coup 5 · rasgo 4 · perfuração 4



EN 407

X 2 X X X X

CALOR DE CONTATO ATÉ 250 °C

Nível 2 de 4 (máx. 500 °C)

Imagem ilustrativa

MÓDULO 07 / 09

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Arco elétrico

NR-10 · IEC 61482 · ATPV

Em frações de segundo, o calor do arco vira queimadura. Quantas cal/cm² a sua luva aguenta?

NR-10 | IEC 61482 | NFPA 70E | ATPV



UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Quem manda no arco elétrico

IEC 61482-1-2

Ensaio em caixa (box test): mede a proteção contra o arco em condições controladas.

IEC 61482-2

Requisitos de desempenho do EPI e classes de proteção, conforme o resultado do ensaio.

ASTM F2675

Método de ensaio específico para luvas de arco, que dá o valor em cal/cm².

Atenção: arco não é choque

Luva de arco não protege contra choque elétrico. Para esse risco, use a luva específica (isolante).

ARCO ELÉTRICO · ATPV

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Quantas cal/cm² o EPI aguenta?



NFPA 70E e IEEE 1584

A NFPA 70E define as categorias de EPI de 1 a 4. A IEEE 1584 calcula a energia incidente.

ARCO ELÉTRICO · NOSSAS LUVAS

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Nossas luvas no arco



Clean Black
CA 41.208 · EN 388 1 3 4 4 B

8,3 cal/cm²
atende à categoria 2



Arctátil
CA 44.548 · EN 388 4 4 4 4 C

25 cal/cm²
atende à categoria 3



Arctátil Cobertura
CA 50.674 · EN 388 4 4 4 4 C

45 cal/cm²
atende à categoria 4

Como ler

A linha tracejada marca 40 cal/cm², o mínimo da categoria 4, a maior da NFPA 70E. Valores com laudo de laboratório (ISO/IEC 17025), conforme as etiquetas.

QUIZ · ARCO ELÉTRICO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PERGUNTA 2 DE 2

A Arctátil Cobertura tem ATPV de 45 cal/cm². Em relação à NFPA 70E, isso...

A. Fica abaixo do mínimo da categoria 2 (8 cal/cm²)

B. Fica abaixo do mínimo da categoria 3 (25 cal/cm²)

C. Fica abaixo do mínimo da categoria 4 (40 cal/cm²)

✓ **Supera o mínimo da categoria 4 (40 cal/cm²)**

PORTFÓLIO UNILUVAS · ARCO ELÉTRICO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

APRESENTANDO

CLEAN BLACK

CA 41.208

Proteção contra arco elétrico, ATPV 8,3 cal/cm²

1 3 4 4 B

Atende ao mínimo de 8 cal/cm² da categoria 2 da NFPA 70E



Imagem ilustrativa

CLEAN BLACK · AS NORMAS QUE ELA ATENDE

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Três selos para o arco elétrico

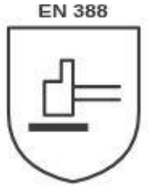


ATPV

8,3 cal/cm²

ATENDE À CATEGORIA 2 (MÍN. 8)

Laudo ISO/IEC 17025



EN 388

1 3 4 4 B

CORTE TDM B

Abrasão 1 · Coup 3 · rasgo 4 · perfuração 4



EN 407

4 X X X X

CHAMA NÍVEL 4

Propagação limitada de chama no nível máximo

Imagem ilustrativa

PORTFÓLIO UNILUVAS · ARCO ELÉTRICO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

APRESENTANDO

ARCTÁTIL

CA 44.548

Proteção contra arco elétrico, ATPV 25 cal/cm²

4 4 4 4 C

Atende ao mínimo de 25 cal/cm² da categoria 3 da NFPA 70E



Imagem ilustrativa

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Dois selos para o arco elétrico

ATPV

25 cal/cm²

ATENDE À CATEGORIA 3 (MÍN. 25)

Laudo ISO/IEC 17025

EN 388

EN 388

4 4 4 4 C

CORTE TDM C

Abrasão 4 · Coup 4 · rasgo 4 · perfuração 4

Imagem ilustrativa

PORTFÓLIO UNILUVAS · ARCO ELÉTRICO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

APRESENTANDO

ARCTÁTIL COBERTURA

CA 50.674

Proteção contra arco elétrico, ATPV 45 cal/cm²

4 4 4 4 C

Supera o mínimo de 40 cal/cm² da categoria 4 da NFPA 70E



Imagem ilustrativa

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Dois selos para o arco elétrico

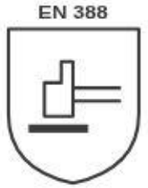


ATPV

45 cal/cm²

SUPERA O MÍNIMO DA CATEGORIA 4 (40)

Laudo ISO/IEC 17025



EN 388

4 4 4 4 C

CORTE TDM C

Abrasão 4 · Coup 4 · rasgo 4 · perfuração 4

Imagem ilustrativa

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Como ler a etiqueta

EN 388 · 4 5 4 4 F P

Abrasão (ciclos) · corte Coup · rasgamento (N) · perfuração (N) · corte TDM (A a F) · impacto (P). X = não testado.

EN 407 · 3 4 4 3 4 2

Chama · contato · convectivo · radiante · gotas de metal · metal fundido. Níveis de 1 a 4.

EN 374 · A C E G J K L

Cada letra é um produto químico da lista de 18. Tipo A: pelo menos 6 produtos; Tipo B: 3; Tipo C: 1.

ATPV · cal/cm²

Energia incidente com 50% de probabilidade de queimadura de 2º grau. Categorias da NFPA 70E: mínimo de 4, 8, 25 e 40.

ANSI/ISEA 105 e 138

Corte de A1 (200 g) a A9 (6.000 g). Impacto: nível 1 (9,0 kN), 2 (6,5 kN) e 3 (4,0 kN), força média máxima.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

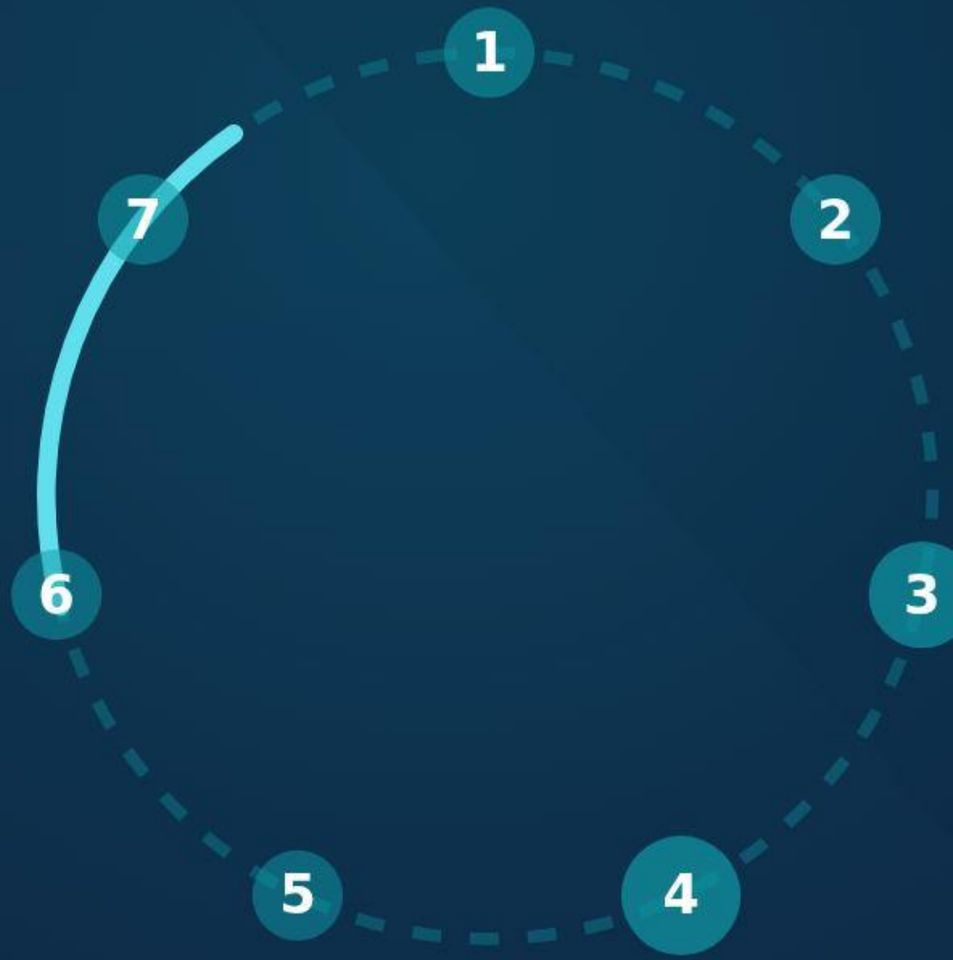
MÓDULO 08 / 09

Longevidade

Como prolongar a vida útil das luvas

A melhor luva falha cedo se for mal cuidada. O que fazer?

Escolher | Inspecionar | Limpar | Trocar | Descartar



UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Sete hábitos que preservam a proteção



SEMPRE, EM TODAS AS ETAPAS

Treinamento

Ensine o uso correto, os limites e a importância de cada EPI.

HÁBITO 7 DE 7

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

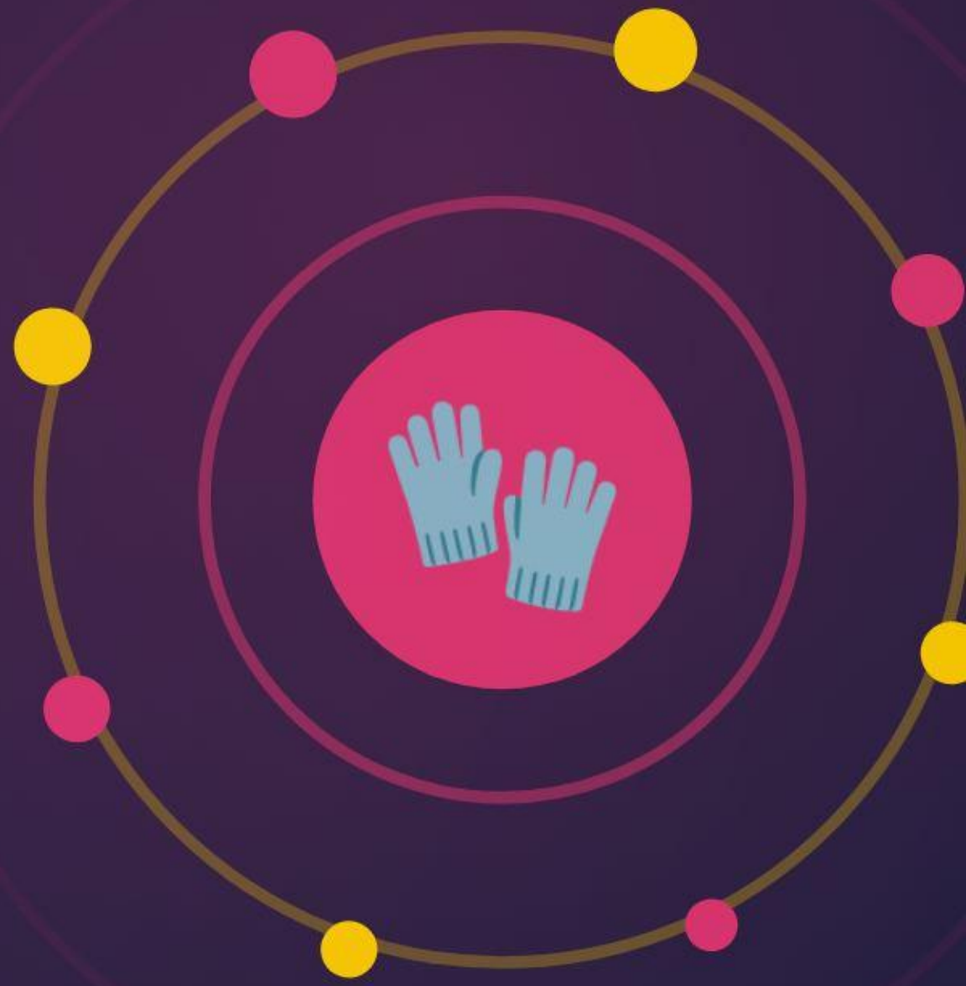
MÓDULO 09 / 09

Proteção especial

Inclusão que se veste · PCD

Todo trabalhador merece proteção que se adapta a ele.

Sob medida | Laudo médico | Mesmo CA | Inclusão



PROTEÇÃO ESPECIAL · POR QUE IMPORTA

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Inclusão começa na contratação e continua no EPI

14,4 milhões

de pessoas com deficiência no Brasil

7,3% da população de 2 anos ou mais. Fonte: IBGE, Censo 2022 (resultados preliminares da amostra).

2% a 5%

dos cargos, pela Lei de Cotas

Lei 8.213/1991, art. 93: empresas com 100 ou mais empregados. 2% até 200; 3% de 201 a 500; 4% de 501 a 1.000; 5% a partir de 1.001.



Contratar é o primeiro passo.
Para o trabalhador atuar com segurança, o EPI também precisa servir na mão dele.

PROTEÇÃO ESPECIAL · ATENDIMENTO PCD

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Um atendimento na prática



1 Mãos e luvas de prova sobre a mesa



2 Luva de prova vestida



3 Marcações em vermelho nos pontos de ajuste

Luva fabricada pela Uniluvas, sob medida.
Dimensões conforme o laudo médico, com a mesma certificação e o mesmo CA das luvas padrão.

PROTEÇÃO ESPECIAL · O QUE OFERECEMOS

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Toda atenção em cada detalhe



Fabricação sob medida

A Uniluvas fabrica luvas com dimensões customizadas, conforme o laudo médico e a especificidade da deficiência.

Proteção sem comprometer

Mesmo nível de certificação e CA das luvas padrão, sem abrir mão da segurança.

Inclusão com dignidade

Cada trabalhador é único. Nossa missão é garantir que todos cheguem em casa inteiros.

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Erros comuns

A9 é à prova de corte?

Não. A9 é o nível mais alto da ANSI/ISEA 105: 6.000 g ou mais para cortar.

X na etiqueta é zero?

Não. X significa que aquela propriedade não foi testada.

Luva de arco protege contra choque?

Não. Para choque elétrico, use a luva específica (isolante).

EN e ANSI são equivalentes?

Não. As unidades são diferentes (N na EN, gramas na ANSI) e os níveis não se convertem sem ensaio.

Luva química serve para qualquer produto?

Não. Cada letra da EN 374 é um produto químico ensaiado. Confira a lista da etiqueta.

RESUMO · PORTFÓLIO

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Portfólio em uma tela

Luva	CA	EN 388	EN 407	Outras normas
Total Power	43.954	4 5 4 4 F P	contato 2	ANSI 105 A9 · ANSI 138 nível 3
Light Power	50.848	3 X 4 3 E P	contato 2	ANSI 105 A6 · ANSI 138 nível 2
Max Solder	41.207	3 4 4 4 F	chama 3 · contato 4 · conv. 4 · rad. 3 · gotas 4	EN 12477 Tipo A
Extreme Solder	48.677	4 5 4 4 F	chama 4 · contato 4 · conv. 4 · rad. 3 · gotas 4 · metal 4	EN 12477 Tipo A
Max Grip	42.621	4 5 4 4 F	contato 2	EN 374 Tipo A (A C E G J K L)
Clean Black	41.208	1 3 4 4 B	chama 4	ATPV 8,3 cal/cm²
Arctátil	44.548	4 4 4 4 C	—	ATPV 25 cal/cm²
Arctátil Cobertura	50.674	4 4 4 4 C	—	ATPV 45 cal/cm²

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Qual luva para esta atividade?

Mecânica
corte · abrasão · impacto

Solda e calor
respingos · chama · calor

Química
produtos químicos

Elétrica
arco elétrico, sem choque



Clean Black
CA 41.208
ATPV 8,3 cal/cm²



Arctátil
CA 44.548
ATPV 25 cal/cm²



Arctátil Cobertura
CA 50.674
ATPV 45 cal/cm²

Imagem ilustrativa

Luva de arco não protege contra choque elétrico: para esse risco, use a luva específica (isolante).

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PERGUNTA 2 DE 2

Eletricista com risco de arco elétrico, sem risco de choque. O que a etiqueta da luva precisa trazer?

A Só o nível de corte da EN 388

✓ **O valor de ATPV em cal/cm²**

C Só o Tipo A da EN 374

D Só o nível 4 da EN 407

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

PERGUNTA 2 DE 2

Qual leitura é correta para uma luva EN 374 Tipo A?

✓ **Resiste a pelo menos 6 produtos da lista, com nível 2 ou mais**

B Resiste a 1 produto, com nível 1

C Resiste só a ácidos

D Não precisa de ensaio de permeação

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

Fontes e edições

NR-6 e CA

Anexo I da Portaria MTP 672/2021, redação da Portaria MTE 122/2025 (Tabela 1). Portaria MTE 57/2025.

Térmicas e soldagem

EN 407:2020 · EN 12477:2001+A1:2005.

Arco elétrico

NFPA 70E (2024) · IEEE 1584 · IEC 61482-1-2 e 61482-2 · ASTM F2675.

Mecânicas e gerais

ISO 21420:2020 · EN 388:2016+A1:2018 (em revisão: EN ISO 23388) · ANSI/ISEA 105-2024 · ANSI/ISEA 138.

Químicas

EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Inclusão

IBGE, Censo 2022 · Lei 8.213/1991, art. 93.

UNILUVAS

LUVAS ESPECIAIS

Obrigado!

Uniluvas

🌐 www.uniluvas.com.br

Empresa 100% Brasileira · DuPont™ Kevlar® & Nomex® Partner

Instagram da Uniluvas